

P	y	t	h	o	n
0	1	2	3	4	5
-6	-5	-4	-3	-2	-1

Strings [start:stop[:step]]

```

>>> str='Python'
>>> len(str)
6
>>> str[0]
'P'
>>> str[-3]
'h'
>>> str[6]
ERROR

>>> str=str+'!'
>>> str
'python!'

i=0
while i<len(str)
    print(str[i])
    i=i+1

>>> str[:2]
'Py'
>>> str[::2]
'Pto'
>>> str[::-1]
'nohtyP'
>>> 'on' in str
True

for i in str:
    print(i)
  
```

Programação em Linguagem Estruturada. v2602

121

Operações Básicas

- Concatenação (+):** Junta duas strings.

```
python
frase = "Olá, " + "Mundo!" # 'Olá, Mundo!'
```

- Repetição (*):** Repete a string várias vezes.

```
python
eco = "Oi! " * 3 # 'Oi! Oi! Oi! '
```

122

Operações Básicas

- **Tamanho (`len()`)**: Retorna o número de caracteres.

python

```
tamanho = len("Python") # 6
```

- **Verificação (`in` , `not in`)**: Verifica se uma substring existe.

python

```
tem = "Py" in "Python" # True
```

123

Indexação e Fatiamento (Slicing)

As strings são sequências indexadas, começando em 0. Índices negativos contam a partir do fim. pythonacademy.com.br +1

- **Acesso**: `s[0]` (primeiro caractere), `s[-1]` (último).
- **Fatiamento**: `s[início:fim:passo]` .

python

```
texto = "Programação"
print(texto[0:7]) # 'Program'
print(texto[:5]) # 'Progr'
print(texto[3:]) # 'gramação'
print(texto[::-1]) # 'oãçargorp' (reverso)
```

124

str(), ord() e chr()

```
idade = 25  
mensagem = "Eu tenho " + str(idade) + " anos."  
print(mensagem) # "Eu tenho 25 anos."
```

```
print(ord('A')) # 65  
Print(ord('a')) # 97
```

```
print(chr(65)) # 'A'  
print(chr(97)) # 'a'
```

Programação em Linguagem Estruturada. v2602

125

125

Exercícios

- Print caracteres com for e while (usar len())
- Contar caracteres com for (sem usar len())
- Função para contar as vezes que determinado carácter aparece numa string
- Validar se domínio é registado em Portugal (.pt)
- Sites seguros (sim/não)

Programação em Linguagem Estruturada. v2602

126

126